

Soluzione di alcuni esercizi assegnati durante il corso di "Fondamenti di Controlli" tenuto dal Prof. Corrado Possieri.

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

T=IR

Si calcoli la soluzione delle seguenti equazioni differenziali imponendo il passaggio per le condizioni iniziali e individuando risposta libera e risposta forzata

1. Δ(Δ-2)(Δ+1)∘y = e^{-2t}

La soluzione generale dell'omogenea è:

y_{g,o}(τ) = c_1 + c_2 e^{2τ} + c_3 e^{-τ}

ORA BISOGNA IPOTIZZARE una soluzione particolare.
Posso generare l'ingresso u(τ) = e^{-2τ} A PARTIRE da y_{g,o}(τ) scegliendo IN MANIERA APPORTUNA LE COSTANTI? NO.
Se valuto IL POLINOMIO CARATTERISTICO IN b = -2, P(b) = 0? NO.
CASO NON RISONANTE.

y_p = a e^{bτ}, con a = 1 / P(b).

PERTANTO POSSO IPOTIZZARE y_p(τ) = 1 / (-8) e^{-2τ} = -1/8 e^{-2τ}. LA soluzione particolare ha la stessa forma dell'ingresso.

quindi posso definire la soluzione generale della non omogenea:

y_{g,NO}(τ) = c_1 + c_2 e^{2τ} + c_3 e^{-τ} ~ 1/8 e^{-2τ}

ORA IMpongo IL PASSAGGIO PER le condizioni iniziali.

NOTA: IMpongo TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

y(0) = y_0 = 1
y'(0) = y_1 = 2
y''(0) = y_2 = 3

1. (c_1 + c_2 e^{2τ} + c_3 e^{-τ} ~ 1/8 e^{-2τ}, T=0) = y_0
c_1 + c_2 + c_3 - 1/8 = y_0

2. (2c_2 e^{2τ} - c_3 e^{-τ} + 1/4 e^{-2τ}, T=0) = y_1
2c_2 - c_3 + 1/4 = y_1

3. (4c_2 e^{2τ} + c_3 e^{-τ} - 1/2 e^{-2τ}, T=0) = y_2
4c_2 + c_3 - 1/2 = y_2

RISOLVO IL SISTEMA

{ c_1 + c_2 + c_3 - 1/8 = y_0
2c_2 - c_3 + 1/4 = y_1
4c_2 + c_3 - 1/2 = y_2 } -> { c_1 = y_0 + 1/8 - c_2 - c_3
2c_2 - c_3 + 1/4 = y_1
c_3 = y_2 + 1/2 - 4c_2 } -> { c_1 = y_0 + 1/8 - c_2 - y_2 - 1/2 + 4c_2
2c_2 - y_2 - 1/2 + 4c_2 + 1/4 = y_1
c_3 = y_2 + 1/2 - 4c_2 }

-> { c_1 = -3/8 + y_0 - y_2 + 3c_2
6c_2 - 1/4 - y_2 = y_1
c_3 = y_2 + 1/2 - 4c_2 } -> { c_1 = -3/8 + y_0 - y_2 + y_1/2 + 1/8 + y_2/2
c_2 = y_1/6 + 1/24 + y_2/6
c_3 = y_2 + 1/2 - 2/3 y_1 - 1/6 - 2/3 y_2 }

{ c_1 = -y_2/2 - 1/4 + y_0 + y_1/2
c_2 = y_1/6 + y_2/6 + 1/24
c_3 = 1/3 - 2/3 y_1 + y_2/3 }

y_{g,NO}(τ) = c_1 + c_2 e^{2τ} + c_3 e^{-τ} ~ 1/8 e^{-2τ} = (-y_2/2 - 1/4 + y_0 + y_1/2) + (y_1/6 + y_2/6 + 1/24) e^{2τ} + (1/3 - 2/3 y_1 + y_2/3) e^{-τ} - 1/8 e^{-2τ}

= -y_2/2 - 1/4 + y_0 + y_1/2 + y_1/6 e^{2τ} + y_2/6 e^{2τ} + e^{2τ}/24 + e^{-τ}/3 - 2/3 e^{-τ} y_1 + e^{-τ}/3 y_2 - 1/8 e^{-2τ}

= { y_0 + y_1 (1/2 + 1/6 e^{2τ} - 2/3 e^{-τ}) + y_2 (-1/2 + e^{2τ}/6 + e^{-τ}/3) } - { 1/4 + e^{2τ}/24 + e^{-τ}/3 - 1/8 e^{-2τ} }

SOLUZIONE LIBERA.

SOLUZIONE FORZATA.

2. (Δ^2+1)∘y = e^t

La soluzione generale dell'omogenea è:

y_{g,o}(τ) = c_1 cos(τ) + c_2 sin(τ)

ORA BISOGNA IPOTIZZARE una soluzione particolare.
b=1, NON È RADICE DEL POLINOMIO CARATTERISTICO, PERTANTO P(b) ≠ 0. SIAMO IN PRESENZA DI UN CASO NON RISONANTE.

y_p = a e^{bτ}, con a = 1 / P(b).

LA SOLUZIONE IPOTIZZATA È:

y_p(τ) = 1/2 e^τ

quindi posso definire la soluzione generale della non omogenea :

$y_{g, No}(\tau) = c_1 \cos(\tau) + c_2 \sin(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau$

ORA IMPONGO IL PASSAGGIO PER le condizioni iniziali.

NOTA: IMPONGO TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

$$y(0) = y_0$$
$$\dot{y}(0) = y_1$$

$$1. \left(\begin{array}{l} c_1 \cos(\tau) + c_2 \sin(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau, \quad \tau=0 \\ c_1 + \frac{1}{2} = y_0 \end{array} \right) = y_0$$

DERIVO $y(\tau)$.

$$\dot{y}(\tau) = -c_1 \sin(\tau) + c_2 \cos(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau$$

$$2. \left(\begin{array}{l} -c_1 \sin(\tau) + c_2 \cos(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau, \quad \tau=0 \\ c_2 + \frac{1}{2} e^\tau = y_1 \end{array} \right) = y_1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 = y_0 - \frac{1}{2} \\ c_2 = y_1 - \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

$y_{g, No}(\tau) = c_1 \cos(\tau) + c_2 \sin(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau = \left(y_0 - \frac{1}{2}\right) \cos(\tau) + \left(y_1 - \frac{1}{2}\right) \sin(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau$

$= y_0 \cos(\tau) - \frac{1}{2} \cos(\tau) + y_1 \sin(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau$

$$= y_0 (\cos(\tau)) + y_1 \sin(\tau) - \frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau) + \frac{1}{2} e^\tau$$

SOLUZIONE LIBERA SOLUZIONE FORZATA

3 $(\Delta - 1)(\Delta + 1) \circ y = 1 + \frac{1}{2} t$

La soluzione generale dell'omogenea è:

$y_{g, o}(\tau) = c_1 e^\tau + c_2 e^{-\tau}$

ORA BISAGNA IPOTIZZARE una soluzione particolare.

L'INGRESSO È POLINOMIALE.

PER la soluzione generale dell'omogenea NON POSSO MODIFICARE opportunamente i valori c_1, c_2 AFFINCHÉ ESCA L'INGRESSO, PERTANTO LA SOLUZIONE PARTICOLARE ha lo stesso grado dell'ingresso MOTIVO PER il quale siamo in PRESENZA di un caso NON RISONANTE.

IPOTIZZO LA SEGUENTE SOLUZIONE PARTICOLARE :

$y_p(\tau) = a_1 \tau + a_2$

QUESTA SOLUZIONE PARTICOLARE - PER definizione - DEVE SODDISFARE L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE.

$(\Delta - 1)(\Delta + 1) y_p(\tau) = 1 + \frac{1}{2} \tau$

$(\Delta^2 - 1) y_p(\tau) = 1 + \frac{1}{2} \tau$

$\Delta^2 y_p(\tau) - y_p(\tau) = 1 + \frac{1}{2} \tau$

$-a_1 \tau - a_2 = 1 + \frac{1}{2} \tau$

NOTA: $\Delta y_p(\tau) = \frac{1}{2}$
 $\Delta^2 y_p(\tau) = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} -a_1 = \frac{1}{2} \\ -a_2 = 1 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_1 = -\frac{1}{2} \\ a_2 = -1 \end{array} \right.$$

quindi LA SOLUZIONE PARTICOLARE $y_p(\tau) = -\frac{1}{2} \tau - 1$

quindi posso definire la soluzione generale della non omogenea :

$y_{g, No}(\tau) = c_1 e^\tau + c_2 e^{-\tau} + \left(-\frac{1}{2} \tau - 1\right)$

ORA IMPONGO IL PASSAGGIO PER le condizioni iniziali.

NOTA: IMPONGO TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

$$y(0) = y_0$$
$$\dot{y}(0) = y_1$$

$$1. \left(\begin{array}{l} c_1 e^\tau + c_2 e^{-\tau} - \frac{1}{2} \tau - 1, \quad \tau=0 \\ c_1 + c_2 - 1 = y_0 \end{array} \right) = y_0$$

DERIVO LA y :

$$\dot{y}(\tau) = c_1 e^\tau - c_2 e^{-\tau} - \frac{1}{2}$$

$$2. \left(\begin{array}{l} c_1 e^\tau - c_2 e^{-\tau} - \frac{1}{2}, \quad \tau=0 \\ c_1 - c_2 - \frac{1}{2} = y_1 \end{array} \right) = y_1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 + c_2 - 1 = y_0 \\ c_1 - c_2 - \frac{1}{2} = y_1 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 = y_0 + 1 - c_2 \\ y_0 + 1 - c_2 - c_2 - \frac{1}{2} = y_1 \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 = y_0 + 1 - c_2 \\ -2c_2 = -1 - y_0 + y_1 + \frac{1}{2} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 = y_0 + 1 - c_2 \\ c_2 = \frac{1}{2} + \frac{y_0}{2} - \frac{y_1}{2} - \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} c_1 = y_0 + \frac{3}{4} - \frac{y_0}{2} + \frac{y_1}{2} \\ c_2 = \frac{1}{4} + \frac{y_0}{2} - \frac{y_1}{2} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_1 = \frac{y_0}{2} + \frac{y_1}{2} + \frac{3}{4} \\ c_2 = \frac{y_0}{2} - \frac{y_1}{2} + \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

quindi:

$y_{g, No}(\tau) = c_1 e^\tau + c_2 e^{-\tau} + \left(-\frac{1}{2} \tau - 1\right) = \left(\frac{y_0}{2} + \frac{y_1}{2} + \frac{3}{4}\right) e^\tau + \left(\frac{y_0}{2} - \frac{y_1}{2} + \frac{1}{4}\right) e^{-\tau} - \frac{1}{2} \tau - 1$

$$= \frac{y_0}{2} e^T + \frac{y_1}{2} e^T + \frac{3}{4} e^T + \frac{y_0}{2} e^{-T} - \frac{y_1}{2} e^{-T} + \frac{e^{-T}}{4} - \frac{1}{2} T - 1$$

$$= y_0 \left(\frac{e^T + e^{-T}}{2} \right) + y_1 \left(\frac{e^T - e^{-T}}{2} \right) + \frac{3}{4} e^T - \frac{1}{2} T + \frac{e^{-T}}{4} - 1$$

SOLUZIONE LIBERA

SOLUZIONE FORZATA

$$4 \Delta^2 (\Delta - 1) \circ y = -1$$

LA SOLUZIONE GENERALE DELL'OMOGENEA È:

$$y_{g,o}(T) = C_1 + C_2 T + C_3 e^T$$

PRIMA DI IPOTIZZARE LA SOLUZIONE PARTICOLARE NOTIAMO CHE MODIFICANDO OPPORTUNAMENTE LE COSTANTI C_1, C_2 E C_3 POSSIAMO GENERARE L'INGRESSO $M(T) = -1$: **HO RISONANZA.**

BISOGNA AUMENTARE IL GRADO DELLA SOLUZIONE PARTICOLARE:

$$G(y_p(T)) = G(M(T)) + G(y_{g,o}(T)) + 1$$

PERTANTO LA SOLUZIONE PARTICOLARE AVRA' GRADO PARI A DUE.

$$y_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2$$

I PRIMI DUE POLINOMI VENGONO CANCELLATI NELLA SOLUZIONE PARTICOLARE PERCHE' SONO INCLUSI NELLA SOLUZIONE GENERALE DELL'OMOGENEA.

QUESTA DEVE SODDISFARE L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE:

$$(\Delta^3 - \Delta^2) y_p(T) = -1 \quad \text{NOTA} \quad \Delta y_p = 2a_3 T$$

$$\Delta^3 y_p(T) - \Delta^2 y_p(T) = -1 \quad \Delta^2 y_p = 2a_3$$

$$-2a_3 = -1 \quad \Delta^3 y_p = 0$$

$$a_3 = \frac{1}{2}$$

QUINDI

$$y_p(T) = \frac{1}{2} T^2$$

QUINDI POSSO DEFINIRE LA SOLUZIONE GENERALE DELLA NON OMOGENEA:

$$y_{g,NO}(T) = C_1 + C_2 T + C_3 e^T + \frac{1}{2} T^2$$

ORA IMPOSTO IL PASSAGGIO PER LE CONDIZIONI INIZIALI.

NOTA: IMPOSTO TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

$$y(0) = y_0 \quad 1. \quad \left(C_1 + C_2 T + C_3 e^T + \frac{1}{2} T^2, T=0 \right) = y_0$$

$$\dot{y}(0) = y_1 \quad 2. \quad \left(C_2 + C_3 e^T + T, T=0 \right) = y_1$$

$$\ddot{y}(0) = y_2 \quad 3. \quad \left(C_3 e^T + 1, T=0 \right) = y_2$$

$$\begin{cases} C_1 + C_3 = y_0 \\ C_2 + C_3 = y_1 \\ C_3 + 1 = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 + C_3 = y_0 \\ C_2 + y_2 - 1 = y_1 \\ C_3 = y_2 - 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 = y_0 - y_2 + 1 \\ C_2 = y_1 + 1 - y_2 \\ C_3 = y_2 - 1 \end{cases}$$

QUINDI:

$$y_{g,NO}(T) = C_1 + C_2 T + C_3 e^T + \frac{1}{2} T^2 = (y_0 - y_2 + 1) + (y_1 + 1 - y_2) T + (y_2 - 1) e^T + \frac{1}{2} T^2$$

$$= y_0 - y_2 + 1 + T y_1 + T - T y_2 + e^T y_2 - e^T + \frac{1}{2} T^2$$

$$= y_0 + y_1 T + y_2 (-1 - T + e^T) + 1 + T - e^T + \frac{T^2}{2}$$

SOLUZIONE LIBERA

SOLUZIONE FORZATA

$$5 \Delta^2 (\Delta + 1) \circ y = \cos(t)$$

LA SOLUZIONE GENERALE DELL'OMOGENEA È:

$$y_{g,o}(T) = C_1 + C_2 T + C_3 e^{-T}$$

NON POSSO GENERARE LA $M(T)$ MODIFICANDO OPPORTUNAMENTE LE COSTANTI: **NON RISONANTE.**

$$y_p(T) = a_1 \cos(T) + a_2 \sin(T)$$

QUESTA DEVE SODDISFARE L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE:

$$(\Delta^3 + \Delta^2) y_p = \cos(T)$$

$$\Delta^3 y_p + \Delta^2 y_p = \cos(T)$$

NOTA:

$$\Delta y_p(T) = -a_1 \sin(T) + a_2 \cos(T)$$

$$\Delta^2 y_p(T) = -a_1 \cos(T) - a_2 \sin(T)$$

$$\Delta^3 y_p(T) = a_1 \sin(T) - a_2 \cos(T)$$

$$a_1 \sin(\tau) - a_2 \cos(\tau) - a_1 \cos(\tau) - a_2 \sin(\tau) = \cos(\tau)$$

$$\begin{cases} -a_2 - a_1 = 1 \\ a_1 - a_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -a_2 - a_2 = 1 \\ a_1 = a_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{2} \\ a_1 = a_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{2} \\ a_1 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$y_p(\tau) = -\frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau)$$

quindi posso definire la soluzione generale della non omogenea:

$$y_{g, No}(\tau) = c_1 + c_2 \tau + c_3 e^{-\tau} - \frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau)$$

ORA IMPOSTO IL PASSAGGIO PER LE CONDIZIONI INIZIALI.

NOTA: IMPOSTO TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

$$y(0) = y_0 \quad 1. \quad \left(c_1 + c_2 \tau + c_3 e^{-\tau} - \frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau), \tau = 0 \right) = y_0$$

$$\dot{y}(0) = y_1$$

$$\ddot{y}(0) = y_2$$

$$c_1 + c_3 - \frac{1}{2} = y_0$$

$$2. \quad \left(c_2 - c_3 e^{-\tau} + \frac{1}{2} \sin(\tau) - \frac{1}{2} \cos(\tau), \tau = 0 \right) = y_1$$

$$c_2 - c_3 - \frac{1}{2} = y_1$$

$$3. \quad \left(c_3 e^{-\tau} + \frac{1}{2} \cos(\tau) + \frac{1}{2} \sin(\tau), \tau = 0 \right) = y_2$$

$$c_3 + \frac{1}{2} = y_2$$

$$\begin{cases} c_1 + c_3 - \frac{1}{2} = y_0 \\ c_2 - c_3 - \frac{1}{2} = y_1 \\ c_3 + \frac{1}{2} = y_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 + y_0 - y_2 \\ c_2 = y_1 + y_2 \\ c_3 = y_2 - \frac{1}{2} \end{cases}$$

PERTANTO:

$$y_{g, No}(\tau) = 1 + y_0 - y_2 + (y_1 + y_2)\tau + (y_2 - \frac{1}{2})e^{-\tau} - \frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau)$$

$$= 1 + y_0 - y_2 + \tau y_1 + \tau y_2 + e^{-\tau} y_2 - \frac{e^{-\tau}}{2} - \frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau)$$

$$= \boxed{y_0 + y_1 \tau + y_2 \left(-1 + \tau + e^{-\tau} \right)} + \boxed{1 - \frac{e^{-\tau}}{2} - \frac{1}{2} \cos(\tau) - \frac{1}{2} \sin(\tau)}$$

SOLUZIONE LIBERA

SOLUZIONE FORZATA

$$6 \quad (\Delta^2 + 2)(\Delta^2 + 1) \circ y = \sin(3t) + \cos(3t)$$

FAENDO AFFIDAMENTO ALLA SEGUENTE RISCrittURA:

$$\left(\Delta^2 + (\sqrt{2})^2 \right) \left(\Delta^2 + 1 \right) \circ y = \sin(3\tau) + \cos(3\tau)$$

LA SOLUZIONE GENERALE DELL'OMogenea È:

$$y_{g, o}(\tau) = c_1 \cos(\sqrt{2}\tau) + c_2 \sin(\sqrt{2}\tau) + c_3 \cos(\tau) + c_4 \sin(\tau)$$

IN QUESTO MxT ESPRESSO COME SENNA SINUSOIDALE NON RIESCO A GENERARE MxT Modificando le costanti, partendo IL CASO NON È RISONANTE.

$$y_p(\tau) = a_1 \sin(3\tau) + a_2 \cos(3\tau) + a_3 \sin(3\tau) + a_4 \cos(3\tau)$$

Vengano cancellati nella soluzione particolare perché sono inclusi nella soluzione generale dell'omogenea.

quindi:

$$y_p(\tau) = a_1 \sin(3\tau) + a_2 \cos(3\tau)$$

queste deve soddisfare l'equazione differenziale:

$$\Delta^4 y_p + 3 \Delta^2 y_p + 2 y_p = \sin(3\tau) + \cos(3\tau)$$

$$\Rightarrow 81 a_1 \sin(3\tau) + 81 a_2 \cos(3\tau) - 27 a_1 \sin(3\tau) - 27 a_2 \cos(3\tau) + 2 a_1 \sin(3\tau) + 2 a_2 \cos(3\tau) = \sin(3\tau) + \cos(3\tau)$$

$$\begin{cases} 81 a_1 - 27 a_1 + 2 a_1 = 1 \\ 81 a_2 - 27 a_2 + 2 a_2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = \frac{1}{56} \\ a_2 = \frac{1}{56} \end{cases}$$

$$y_p(\tau) = \frac{1}{56} \sin(3\tau) + \frac{1}{56} \cos(3\tau)$$

quindi posso definire la soluzione generale della non omogenea:

$$y_{g, No}(\tau) = c_1 \cos(\sqrt{2}\tau) + c_2 \sin(\sqrt{2}\tau) + c_3 \cos(\tau) + c_4 \sin(\tau) + \frac{1}{56} \sin(3\tau) + \frac{1}{56} \cos(3\tau)$$

ORA IMPOSTO IL PASSAGGIO PER LE CONDIZIONI INIZIALI.

NOTA: IMPOSTO TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

$$y(0) = y_0 \quad 1. \quad \left(c_1 \cos(\sqrt{2}\tau) + c_2 \sin(\sqrt{2}\tau) + c_3 \cos(\tau) + c_4 \sin(\tau) + \frac{1}{56} \sin(3\tau) + \frac{1}{56} \cos(3\tau), \tau = 0 \right) = y_0$$

$$\dot{y}(0) = y_1$$

$$\ddot{y}(0) = y_2$$

$$c_1 + c_3 + \frac{1}{56} = y_0$$

$$\ddot{y}(0) = y_3$$

56

$$2. \left(-c_1 \sqrt{2} \operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau) + c_2 \sqrt{2} \cos(\sqrt{2}\tau) - c_3 \operatorname{sem}(\tau) + c_4 \cos(\tau) + \frac{3}{56} \cos(3\tau) - \frac{3}{56} \operatorname{sem}(3\tau), \tau=0 \right) = y_1$$

$$c_2 \sqrt{2} + c_4 + \frac{3}{56} = y_1$$

$$3. \left(-2c_1 \cos(\sqrt{2}\tau) - 2c_2 \operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau) - c_3 \cos(\tau) - c_4 \operatorname{sem}(\tau) - \frac{9}{56} \operatorname{sem}(3\tau) - \frac{9}{56} \cos(3\tau), \tau=0 \right) = y_2$$

$$-2c_1 - c_3 - \frac{9}{56} = y_2$$

$$4. \left(2\sqrt{2} c_1 \operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau) - 2\sqrt{2} c_2 \cos(\sqrt{2}\tau) + c_3 \operatorname{sem}(\tau) - c_4 \cos(\tau) - \frac{27}{56} \cos(3\tau) + \frac{27}{56} \operatorname{sem}(3\tau), \tau=0 \right) = y_3$$

$$2\sqrt{2} c_2 - c_4 - \frac{27}{56} = y_3$$

$$\begin{cases} c_1 + c_3 + \frac{1}{56} = y_0 \\ c_2 \sqrt{2} + c_4 + \frac{3}{56} = y_1 \\ -2c_1 - c_3 - \frac{9}{56} = y_2 \\ 2\sqrt{2} c_2 - c_4 - \frac{27}{56} = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 = -y_0 - y_2 - \frac{1}{7} \\ c_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}} y_1 + \frac{1}{\sqrt{2} \cdot 7} + \frac{1}{3\sqrt{2}} y_3 \\ c_3 = y_2 + \frac{7}{56} + 2y_0 \\ c_4 = -\frac{1}{3} y_3 - \frac{27}{56} + \frac{2}{3} y_1 \end{cases}$$

$$y_{g, no}(\tau) = (-y_0 - y_2 - \frac{1}{7}) \cos(\sqrt{2}\tau) + \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} y_1 + \frac{1}{7\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2}} y_3 \right) \operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau) + \left(y_2 + \frac{7}{56} + 2y_0 \right) \cos(\tau) + \left(-\frac{1}{3} y_3 - \frac{27}{56} + \frac{2}{3} y_1 \right) \operatorname{sem}(\tau) + \frac{1}{56} \operatorname{sem}(3\tau) + \frac{1}{56} \cos(3\tau)$$

$$y_{g, no}(\tau) = y_0 \left(-\cos(\sqrt{2}\tau) + 2 \cos(\tau) \right) + y_1 \left(\frac{\operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau)}{3\sqrt{2}} + \frac{2}{3} \operatorname{sem}(\tau) \right) + y_2 \left(-\cos(\sqrt{2}\tau) + \cos(\tau) \right) + y_3 \left(\frac{\operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau)}{3\sqrt{2}} - \frac{1}{3} \operatorname{sem}(\tau) \right) + \left(-\frac{\cos(\sqrt{2}\tau)}{7} + \frac{\operatorname{sem}(\sqrt{2}\tau)}{7\sqrt{2}} + \frac{7}{56} \cos(\tau) - \frac{27}{56} \operatorname{sem}(\tau) + \frac{1}{56} \operatorname{sem}(3\tau) + \frac{1}{56} \cos(3\tau) \right)$$

soluzione libera

soluzione forzata

$$7. (\Delta^2 + 9) \circ y = \sin(3t)$$

EFFETTUIAMO LA SEGUENTE RISCRIITTURA:

$$(\Delta^2 + 3^2) y = \operatorname{sem}(3\tau)$$

LA SOLUZIONE GENERALE DELL'OMAGINEA È:

$$y_{g, o}(\tau) = c_1 \cos(3\tau) + c_2 \operatorname{sem}(3\tau)$$

IN QUESTO ESEMPIO SINUSOIDALE IO POSSO GENERALIZZARE MOTO A PARTIRE DALLA SOLUZIONE GENERALE DELL'OMAGINEA: HO RISONANZA!

$$G(y_p(\tau)) = G(u(\tau)) + G(y_{g, o}(\tau)) + 1 = 0 + 0 + 1$$

PERTANTO IPOTIZZO UNA GP DI GRADO 1:

$$y_p(\tau) = a_1 \tau \operatorname{sem}(3\tau) + a_2 \tau \cos(3\tau)$$

QUESTA DEVE SODDISFARE L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE:

Nota:

$$\Delta^2 y_p(\tau) + 9 y_p(\tau) = \operatorname{sem}(3\tau)$$

$$\Delta y_p = a_1 (3 \cos(3\tau) \tau + \operatorname{sem}(3\tau)) + a_2 (-3 \operatorname{sem}(3\tau) \tau + \cos(3\tau))$$

$$\Delta^2 y_p = 3a_1 \cos(3\tau) \tau + a_1 \operatorname{sem}(3\tau) - 3a_2 \operatorname{sem}(3\tau) \tau + a_2 \cos(3\tau)$$

$$\Delta^2 y_p = -9a_1 \operatorname{sem}(3\tau) \tau + 6a_1 \cos(3\tau) - 9a_2 \cos(3\tau) \tau - 6a_2 \operatorname{sem}(3\tau)$$

$$-9a_1 \operatorname{sem}(3\tau) \tau + 6a_1 \cos(3\tau) - 9a_2 \cos(3\tau) \tau - 6a_2 \operatorname{sem}(3\tau) + 9a_1 \operatorname{sem}(3\tau) \tau + 9a_2 \cos(3\tau) \tau = \operatorname{sem}(3\tau)$$

$$\begin{cases} 6a_1 = 0 \\ -6a_2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

$$y_p(\tau) = -\frac{1}{6} \tau \cos(3\tau)$$

$$y_{g, no}(\tau) = c_1 \cos(3\tau) + c_2 \operatorname{sem}(3\tau) - \frac{1}{6} \tau \cos(3\tau)$$

ORA IMPOSTO IL PASSAGGIO PER LE CONDIZIONI INIZIALI.

NOTA: IMPOSTO TANTE EQUAZIONI IN BASE AL GRADO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

$$\begin{aligned} y(0) &= y_0 \\ \dot{y}(0) &= y_1 \end{aligned} \quad \left(c_1 \cos(3\tau) + c_2 \operatorname{sem}(3\tau) - \frac{1}{6} \tau \cos(3\tau), \tau=0 \right) = y_0$$

$$c_1 = y_0$$

$$\left(-3 \operatorname{sem}(3\tau) c_1 + 3 \cos(3\tau) c_2 - \frac{1}{6} (\cos(3\tau) - 3\tau \operatorname{sem}(3\tau)), \tau=0 \right) = y_1$$

$$3c_2 - \frac{1}{6} = y_1$$

$$\begin{cases} c_1 = y_0 \\ c_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} y_1 \end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{18} \tau^3 \right)^{1/2}$$

$$y_{g, No}(\tau) = y_0 \cos(3\tau) + \underbrace{\frac{\sin(3\tau)}{18}} + \underbrace{\frac{\sin(3\tau)}{3}} y_1 - \frac{1}{6} \tau \cos(3\tau)$$

$$= \boxed{y_0 \cos(3\tau) + y_1 \frac{\sin(3\tau)}{3}} + \boxed{\frac{\sin(3\tau)}{18} - \frac{1}{6} \tau \cos(3\tau)}$$

Soluzione LIBERA

Soluzione FORZATA